Distancia de un punto a una recta

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

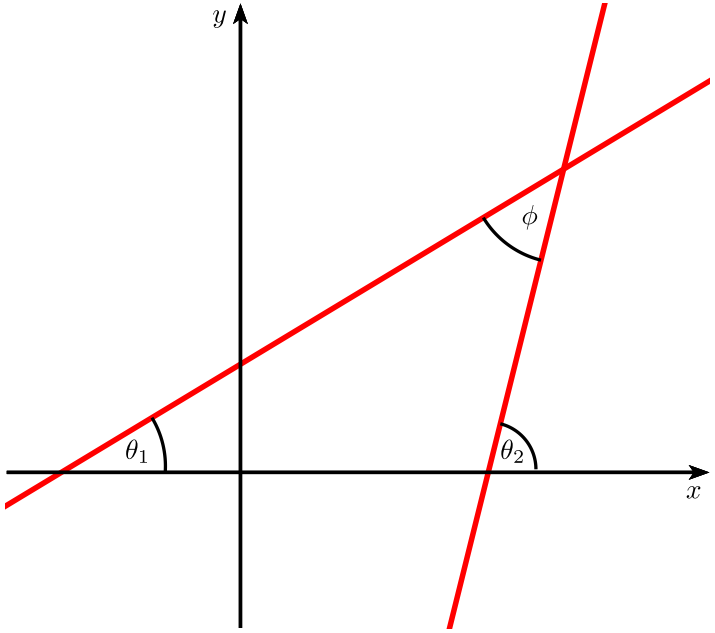
Capítulo 5

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Distancia de un punto a una recta

De la figura, vemos que



$$\phi + \theta_1 = \theta_2 \Longrightarrow \phi = \theta_2 - \theta_1 \ .$$

Usando la función tangente, vemos que

$$\tan(\phi) = \tan(\theta_2 - \theta_1) = \frac{\tan(\theta_2) - \tan(\theta_1)}{1 + \tan(\theta_1)\tan(\theta_2)} = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}$$

donde $\tan(\theta_1) = m_1$ y $\tan(\theta_2) = m_2$.

Distancia de un punto a una recta

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema.

Si ϕ es un ángulo entre dos rectas, entonces

$$\tan(\phi) = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2},$$

donde m_2 es la pendiente del lado terminal y m_1 es la pendiente del lado inicial.

Distancia de un punto a una recta

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema.

Dos rectas inclinadas son perpendiculares si y solo si $m_1 \cdot m_2 = -1$.

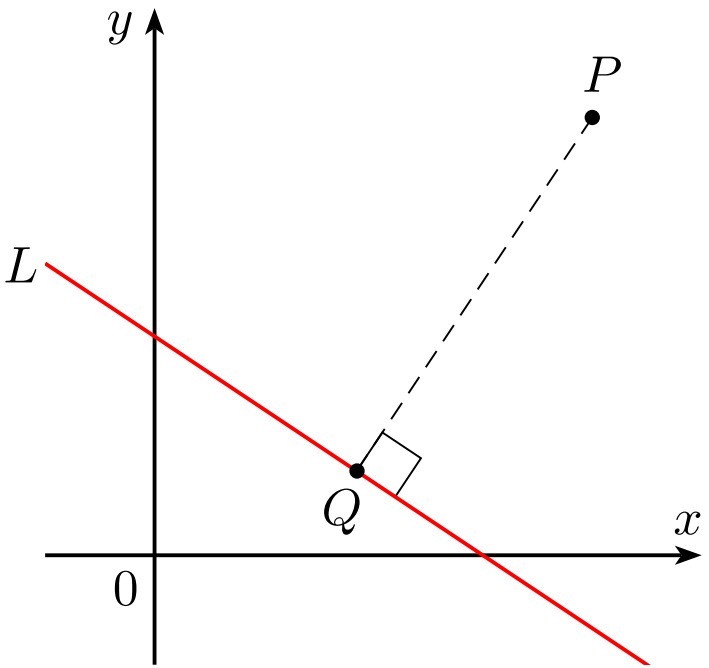
EJEMPLO 1 Demuestre que los puntos $P(3,3)$, $Q(8,17)$ y $R(11,5)$ son los vértices de un triángulo rectángulo.

EJEMPLO 2 Encuentre la ecuación de la recta que es perpendicular a la recta $4x + 6y + 5 = 0$ y que pasa por el origen.

Distancia de un punto a una recta

Definición. (distancia de un punto a una recta)

Sea L una recta y $P(x_1, y_1)$ un punto que no está en la recta L. Se define la distancia de P a L como la distancia entre los puntos P y Q donde Q es el punto de intersección de la recta que pasa por P y es perpendicular a L. Esta distancia se denota por $d(P, L)$.



Distancia de un punto a una recta

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema.

Sean $P(x_1, y_1)$ un punto en el plano y la recta L de ecuación general $ax + by + c = 0$. Entonces, la distancia entre P y L es

$$d(P, L) = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Distancia de un punto a una recta

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Demostración Supongamos que la recta no es vertical, entonces $B \neq 0$. Podemos escribir la recta como $y = mx + n$ donde $m = -\dfrac{a}{b}$ y $n = -\dfrac{c}{b}$. La ecuación de la recta que pasa por P y es perpendicular a L es

$$y = -\frac{1}{m}(x - x_1) + y_1 \ .$$

Para encontrar el punto Q de intersección de ambas rectas, debemos resolver el sistema:

$$\left.\begin{array}{rcl} y & = & mx + n \\ y & = & -\dfrac{1}{m}(x - x_1) + y_1 \end{array}\right|$$

La solución es

$$Q\left(\frac{m(y_1 - n) + x_1}{1 + m^2}, \frac{m^2 y_1 + m x_1 + n}{1 + m^2}\right) \ .$$

Distancia de un punto a una recta

Por definición $d(P, L) = d(P, Q)$ y para calcular esta distancia note que

$$\begin{aligned} x - x_1 &= m \cdot \frac{y_1 - b - mx_1}{1 + m^2} \\ y - y_1 &= \frac{mx_1 + n - y_1}{1 + m^2} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$d(P, L) = \sqrt{m^2 \frac{(y_1 - n - mx_1)^2}{(1 + m^2)^2} + \frac{(mx_1 + n - y_1)^2}{(1 + m^2)^2}} = \frac{|y_1 - n + mx_1|}{\sqrt{1 + m^2}}.$$

Reemplazando en esta ecuación los valores de m y n en la ecuación anterior se obtiene el resultado.

Distancia de un punto a una recta

EJEMPLO 3 Encontrar la distancia del punto de intersección de las rectas $x - y - 1 = 0$ y $x - 2y + 1 = 0$ a la recta $5x + 12y - 13 = 0$.

EJEMPLO 4 Encuentre la distancia entre las rectas paralelas $15x + 8y + 68 = 0$ y $15x + 8y - 51 = 0$.